

道路车辆功能安全-ISO26262 标准

一、ISO26262-1 适用范围和主要内容	4
二、ISO26262-2 功能安全管理	5
三、ISO26262-3 概念阶段	7
1、项目定义.....	7
2、项目的安全生命周期	8
3、项目的危险分析和风险评估	8
4、功能安全概念	11
四、 ISO26262-4 系统级产品开发	14
1、系统级产品开发启动	14
2、技术安全需求制定	15
3、系统设计.....	16
4、项目集成和测试	19
5、安全确认.....	25
6、功能安全评估.....	26
7、产品发布.....	26
五、ISO26262-5 硬件级产品开发	27
1、硬件级产品开发初始化	27
2、硬件安全需求规范拟定	27
3、硬件设计	28
4、硬件体系指标评估	30
5、随机硬件故障对安全目标影响评价	31
6、 硬件集成和测试	32
六、ISO26262-6 软件级产品开发	34
1、软件级产品开发启动	34
2、软件安全需求规范拟定	35
3、软件体系设计	36
4、软件单元设计和实现	39
5、软件单元测试	42
6、软件集成和测试	44
7、 软件安全需求验证	46
七、ISO26262-7 生产运行	46
1、生产	46
2、 运行、服务（保养和维护）和关闭	48
八、ISO26262-8 支持过程	49
1、 分布式开发接口	49
2、安全需求规范和管理	51
3、配置管理	53
4、变更管理	54
5、验证	55
6、文档	57
7、可信的软件工具	58
8、软件组件证明	62
9、硬件组件证明	64
10、论证证明	67

九、ISO26262-9 面向汽车安全完整性等级 (ASIL) 和安全的分析.....	70
1、考虑 ASIL 裁剪等级分解要求	70
2、要素共存标准	73
3、关联故障分析	74
4、安全分析	76
十、ISO26262-10 指南	78

ISO26262-1 适用范围和主要内容

ISO26262 是 IEC61508 对 E/E 系统在道路车辆方面的功能安全要求的具体应用。它适用于所有提供安全相关功能的电力、电子和软件元素等组成的安全相关系统在整个生命周期内的所有活动。

安全在将来的汽车研发中是关键要素之一，新的功能不仅用于辅助驾驶，也应用于车辆的动态控制和涉及到安全工程领域的主动安全系统。将来，这些功能的研发和集成必将加强安全系统研发过程的需求，同时，也为满足所有预期的安全目的提供证据。

随着系统复杂性的提高，软件和机电设备的应用，来自系统失效和随机硬件失效的风险也日益增加，ISO26262，包括其导则，都为避免这些风险提供了可行性的要求和流程。

系统安全可以从大量的安全措施中获得，包括各种技术的应用（如：机械，液压，气动，电力，电子，可编程电子元件）。尽管 ISO26262 是相关与 E/E 系统的，但它仍然提供了基于其他相关技术的安全相关系统的框架。

ISO26262:

- 提供了汽车生命周期（管理，研发，生产，运行，服务，拆解）和生命周期中必要的改装活动。

- 提供了决定风险等级的具体风险评估方法（汽车安全综合等级，ASILs）
- 使用 ASILs 方法来确定获得可接受的残余风险的必要安全要求。
- 提供了确保获得足够的和可接受的安全等级的有效性和确定性措施。

功能安全受研发过程（包括具体要求，设计，执行，整合，验证，有效性和配置），生产过程和服务流程以及管理流程的影响。

安全事件总是和通常的功能和质量相关的研发活动及产品伴随在一起。ISO26262 强调了研发活动和产品的安全相关方面。

ISO 26262 主要用于安装在最大毛重不超过 3.5 吨的乘用车上的一个或多个 E/E 系统的安全相关系统。ISO26262 唯一不适用于为残疾人设计的特殊目的车辆的 E/E 系统。系统研发早于 ISO26262 出版日期的，也不在标准的要求之内。ISO26262 表述了由 E/E 安全相关系统，包括这些系统的互相影响，故障导致的可能的危险行为，不包括电击，火灾，热，辐射，有毒物质，可燃物质，反应物质，腐蚀性物质，能量释放及类似的危险，除非这些危险是由于 E/E 安全相关系统故障导致的。

ISO26262 对 E/E 系统的标称性能没有要求，对这些系统的功能性性能标准也没有什么要求（例如：主被动安全系统，刹车系统，ACC 等）

ISO26262 主要包括以下几个部分：

Part 1: 定义

Part 2: 功能安全管理

Part 3: 概念阶段

Part 4: 产品研发：系统级

Part 5: 产品研发：硬件级

Part 6: 产品研发：软件级

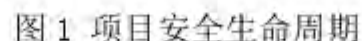
Part 7: 生产和操作

Part 9: 基于ASIL 和安全的分析

ISO26262 是 IEC61508 对 E/E 系统在道路车辆方面的功能安全要求的具体应用。它适用于所有提供安全相关功能的电力、电子和软件元素等组成的安全相关系统在整个生命周期内的所有活动。

ISO26262 系列标准分为 10 本, 从 ISO26262-1 到 ISO26262-10, 分别从功能安全管理, 概念, 系统级研发, 软硬件的研发, 生产和操作等方面对产品的整个生命周期进行了规范和要求。从而使得产品在各个生命周期都比较完善的考虑了其安全功能。

Table 1	Table 2
---------	---------



项目定义：项目定义，是对所研发项目的一个描述，是安全生命周期的初始化任务，其包括了项目的功能，接口，环境条件，法规要求，危险等内容，也包括项目的其他相关功能，系统和组件决定的接口和边界条件等。

2、安全生命周期的初始化

基于项目定义，安全生命周期要对项目进行区分，确定是新产品研发，还是既有产品更改。如果是既有产品更改，影响分析的结果可以用来进行安全生命周期的拼接。

- 3、 危险分析和风险评估
安全生命周期初始化之后,就要按照 ISO26262-3 的第七条款来进行危险分析和风险评估,危险分析和风险评估的流程要考虑暴露的可能性,可控性和严重性,以便确定项目的 ASIL 等级。接下来就是为每一个风险设立安全目标,并确定合适的 ASIL 等级。
- 4、 功能安全概念
基于安全目标,功能安全概念就要考虑具体的基本架构。功能安全概念就是对定位到每个项目元素中的功能安全要求的具体化和细化。超出边界条件的系统和其他技术可以作为功能安全概念的一部分来考虑。对其他技术的应用和外部措施的要求不在 ISO26262 考虑的范围之内。
- 5、 系统级产品研发
有了具体的功能安全概念之后,接下来就是按照 ISO26262-4 的系统级研发了。系统级研发的过程基于技术安全要求规范的 V 模型。左边的分支都是系统设计和测试,右边的分支是集成,验证,确认和功能安全评估。
- 6、 硬件级产品研发
基于系统的设计规范,硬件级的产品研发要遵循 ISO26262-5 的要求。硬件研发流程应符合 V 模型概念左侧分支的硬件设计和硬件要求。硬件的集成和验证在右侧分支。
- 7、 软件级产品研发
基于系统的设计规范,软件级的产品研发应遵循 ISO26262-6 的要求。软件研发流程应符合 V 模型概念中左侧分支的软件需求规范和软件设计架构设计的要求。软件安全需求中的软件集成和验证在右侧分支中。
- 8、 生产计划和操作计划
其包括:生产和操作计划,相关的需求规范,系统级产品研发的开始等。
ISO26262-7 的第 5 条款和第 6 条款给出了生产和操作的具体要求。
- 9、 产品发布
产品发布是产品研发的最后一个子阶段,该项目也将完成,具体要求在 ISO26262-4 的第 11 条款中。
- 10、 产品的操作、服务和拆解
产品的操作、服务和拆解应符合 ISO26262-7 的第 5 条款和第 6 条款中,对产品的生产、操作、服务和拆解的相关要求。
- 11、 可控性
在危险分析和风险评估中,要考虑司机和处于危险中的其他人可以采取控制危险情况的能力。如何提供对可控性的有效性证明不在 ISO26262 的范围之内。
- 12、 外部措施
参考项目以外的,在项目定义中被描述的措施(参加 ISO26262-3 的第 5 条款),以便减小项目的危险结果。外部危险降低措施不但可以包括附加的车载设备,

如：动态稳定控制器防爆轮胎等，也可以包括非车载装置，如：护栏，隧道消防系统等。这些外部措施在进行危险分析和风险评估的时候应该被考虑到，但如何为这些外部措施的有效性提供证明不在 ISO26262 的范围之内，除非是 E/E 设备。但要注意的是，没有明确安全例证的外部措施是不完整的。

13、 其他技术

其他技术是指那些不在 ISO26262 范围之内的，不同于 E/E 技术的设备。如：机械和液压技术。这些都要在功能安全概念的规范中加以考虑或者在制定安全要求时加以考虑。

通过以上这些具体的生命周期的各个阶段和标准中对每个阶段所必须考虑的措施、方法和具体技术的要求，将各个阶段的要求和如何满足要求的措施都进行逐一落实，这样才能设计出、制造出满足功能安全要求的安全产品。

5.4.2 安全文化

7 组织应建立，执行和维持一个持续改进的过程，基于在：

- 1) 从其他项目的安全生命周期执行过程中学习的经验的，包括 现场经验；
- 2) 在以后的项目中的改进应用

ISO26262-3 概念阶段

我们来具体看一下在概念阶段，ISO26262-3 对于项目定义、安全生命周期初始化和危险分析和风险评估的定义和要求。

5、项目定义

首先是项目定义阶段。项目定义，也就是对要进行研发的产品进行一个定义，进行一个描述。主要有两个目的：一个是定义和描述项目；一个是对项目有一个足够的理解，以便能够很好的完成安全生命周期中定义的每一个活动。

基于以上目的，要对项目进行明确、准确、正确的定义，就需要获得一些基本信息，ISO26262 中给出了一些建议如下：

- 1、项目信息：
 - a) 项目的目的和功能
 - b) 项目的非功能性要求，如操作要求、环境限制等
 - c) 法规要求（特别是法律和法规），已知的国家和国际标准等
 - d) 类似功能、系统或元素达到的行为
 - e) 对项目预期行为的构想
 - f) 已知的失效模式和风险在内的项目缺陷造成的潜在影响
- 2、项目的边界条件以及相关项目之间的接口条件：
 - a) 项目的所有元素
 - b) 项目对其他项目或项目环境元素的相关影响
 - c) 其他项目，元素和环境对本项目的要求
 - d) 在系统或者包含的元素中，对功能的定位和分配
 - e) 影响项目功能时，项目的运行情况

有了以上这些基本的信息,就可以对要进行的项目给出一个比较明确和具体的项目定义,明确项目的要求,从而使得对项目有一个足够的理解,能够指导后续工作,来很好的完成安全生命周期中定义的每一个活动。

6、项目的安全生命周期

那么,有了项目定义之后,就要确定项目的安全生命周期,对项目的安全生命周期进行初始化,也就是开始对项目的安全生命周期进行细化。而要进行细化,就要区分是项目是新产品研发还是既有产品的改造。

如果是全新的设备研发,则相关工作就得从安全生命周期的开始做起,项目定义之后就是项目危险分析和风险评估。

如果是既有产品的改造,那么从项目定义开始的这些流程都可以使用一些既有的文件对整个过程的定制。

现有产品升级改造,就要注意以下一些问题:

1. 要做一个产品和使用环境的分析,以制定出预期更改,并评估这些更改产生的影响。
 - a) 对项目的更改包括设计更改和执行更改。设计更改应该是由需求规范、功能和性能的增加或者成本的优化所致,执行更改不能影响项目的规格和性能,但可以影响执行特征。执行更改可以由软故障更改,使用新的研发成果或生产工具所致。
 - b) 如果配置数据和校准数据的更改会影响到产品的行为,则更改须考虑这些数据。
 - c) 对产品环境的更改应该是由产品要使用的新的目标环境或由于其他相关产品或元素升级而引发。
2. 要表述清楚产品使用的前后条件的差别,包括:
 - a) 操作条件和操作模式
 - b) 环境接口
 - c) 安装特征,如:在车辆内部的位置,车辆的配置和变化等
 - d) 环境条件的范围,如:温度,海拔,湿度,震动,EMC和汽油标号等。
3. 要明确给出产品变更的描述以及影响的范围。如果不能明确产品的变更和对环境数据影响的改变,则相关影响的分析数据都要进行记录。
4. 影响到的服役产品,需要进行升级的,要进行逐一列出。
5. 定制的相关安全活动应符合各个应用生命周期阶段的要求,包括:
 - a) 定制应基于影响分析的结果。
 - b) 定制的结果应包括在符合ISO26262-2的安全计划中。
 - c) 影响到的产品须返工,包括确认计划和验证计划。

确定了以上这些基本信息之后,对所要进行的产品研发或者设备更改工作就有了一个清晰明确的定义,对产品的预期使用功能、环境,以及与相关设备的接口也有了一个明确的定义,接下来就可以进行危险分析和风险评估了。

7、项目的危险分析和风险评估

在概念阶段,ISO26262-3给出了对危险分析和风险评估的要求。

危险分析和风险评估的目的和之前的 ISO13849、IEC62061 等的标准一样，都是为了将设备存在的危险识别出来，并根据危险的程度按照一定的原则对其进行分类，从而针对不同的风险设定具体的安全目标，并最终减小或消除风险，避免未知风险的发生。

也正是因为这样，危险分析、风险评估和 ASIL 等级的确定只是和避免风险有关的安全目标相关。通过对危险情况的系统评估，考虑引发危险的影响因素——伤害的严重性，暴露于危险中的可能性和危险的可控性，来确定安全目标和 ASIL 等级。而这三个指标都是针对产品的功能行为的，所以做危险分析和风险评估时，并不一定先要知道设计细节。

无内部安全机制的项目应在危险分析和风险评估过程中进行评估，拟实施或在以前的项目中已经实施的安全机制不在危险分析和风险评估考虑。在一个项目中，提供充分独立的外部评估措施是非常有效的。例如，如果有足够独立的证据证明，电子稳定控制系统可以通过增加控制来减少在底盘系统的故障影响。此举的目的是证明要实施或已经实施的项目的安全机制成立为功能安全概念的一部分

危险分析和风险评估的第一步是情形分析和危险识别，即通过相关的情况分析将产品存在的风险识别出来。这就要考虑可能引发危险的操作环境和操作模式，并且要考虑在正确使用和可预见的误使用时的情况。基于这样的考虑，我们应该通过大量的技术来系统分析，注意以下一些方面：

- 1. 准备一个用来进行评估的操作情况清单
- 2. 系统的确定清单上的危险。主要可以通过诸如：头脑风暴，检查列表，历史记录，FMEA，产品矩阵，以及相关的领域研究等技术手段进行。
- 3. 风险应该用在车辆上可以被观察到的条件或影响来进行定义或描述
- 4. 在相关操作条件和操作模式下危险事件的影响应该被明确说明。如：车辆电源系统故障可能导致丧失引擎动力，丧失转向的电动助力以及前大灯照明。
- 5. 如果在风险识别中识别出的风险超出了 ISO26262 的要求范围，则需给出合适的相应措施。当然，超出 ISO26262 的风险可以不必分类分级。

完成风险的识别之后，就要对这些风险进行适当的分级，以便设定相应的安全目标，并按照不同的风险等级来采取合理的措施加以避免。

风险的分类主要是通过 3 个指标来考量，即：危险发生时导致的伤害的严重性、在操作条件下暴露于危险当中的可能性（危险所在工况的发生概率）、危险的可控性。

首先，来看伤害的严重性。这里的伤害是指危险事件发生时，对所有被卷入事件中的人的伤害，包括车上的司机和乘客，骑自行车的人，行人，其他车辆上的人员。伤害的严重性可以分为 4 个等级，即：S0，S1，S2，S3（对于伤害严重性的详细描述可以参考 ISO26262-3 中附录 B 的内容，这里只做分级说明）。如下表：

级别	S0	S1	S2	S3
描述	无伤害	轻微或有限的伤害	严重或危及生命的伤害（可以幸存）	危及生命的伤害（可能不能幸存）或致命伤害

其次，来看在操作条件下暴露于危险中的可能性。可能性被分为 5 个等级，即：E0，E1，E2，E3，E4，具体分级见下表。至于暴露值是选 E1 还是选 E2，主要看车辆在目标市场正常、

合理的使用情况。这里要注意的是，评估暴露于危险中的可能性并不考虑在车上安装了多少个要评估的产品，且假设了所有的车上都安装了这个产品。对于那种认为不是每辆车都安装的产品，其相应的暴露在危险中的可能性会减小的说法也是错误的。

级别	E0	E1	E2	E3	E4
描述	几乎不可能	可能性非常低	可能性低	中等可能性	可能性高

这里，E0 只用于在风险分析中一些建议性的情况，通常如果一个危险，人员暴露其中的可能性是 E0 级，则无需考虑 ASIL 等级。

再次，来看可控性。即危险事件能被司机或者其他交通参与人员进行控制并减小或者避免伤害的可能性。在 ISO26262 中，可控性被分为 4 个等级，即：C0，C1，C2，C3。但要注意，使用这个分级的条件是司机处于正常状态，即：不疲劳，有驾照，按照交通规则行驶，当然，其中要考虑可预见的误操作和误使用。四个级别为：

级别	C0	C1	C2	C3
描述	通常可控	简单可控	正常可控	很难控制或不可控

其中，C0 通常用于不影响车辆安全操作的情况。如果一个危险的可控性被评为 C0，则对其没有 ASIL 要求。

由此，根据以上的三个参数，即可确定风险分析中每个风险相应的 ASIL 等级（汽车安全完整性等级），具体确定方法如下表：

Table 4 — ASIL determination

严重性等级	危险可能性等级	可控性等级		
		C1	C2	C3
S1	E1	QM	QM	QM
	E2	QM	QM	QM
	E3	QM	QM	A
	E4	QM	A	B
S2	E1	QM	QM	QM
	E2	QM	QM	A
	E3	QM	A	B
	E4	A	B	C
S3	E1	QM	QM	A
	E2	QM	A	B
	E3	A	B	C
	E4	B	C	D

ASIL 等级分为 A、B、C、D 四个等级，ASIL A 是最低的安全等级，ASIL D 是最高安全等级。除了这四个等级 QM 表示与安全无关。

在风险分析过程中，要确保对每个危险事件，根据 S、E、C 和具体的操作条件和模式确定的 ASIL 等级不低于其安全目标的要求。同时，相似的安全目标也可以合并为一个安全目标，但要达到的 ASIL 等级应该是合并项目中最高的。如果安全目标可以被分解到具体的状态中，那么每个安全目标也要转换成达到安全目标的具体安全状态下的具体要求。

安全目标及其属性（ASIL）应按照 ISO26262-8:2011，第 6 条款规定。

要注意的是，危险分析、风险评估和安全目标都要进行审核，以保证对条件和危险分析完整，符合项目定义，并与相关的危险分析和风险评估一致。

由此，完成概念阶段的危险分析和风险评估，形成减少和防止危险发生的安全目标，并通过验证审核。

8、功能安全概念

做完危险分析和风险评估之后，在概念阶段，ISO26262-3 还给出了功能安全概念这个阶段。其主要目的是通过前面的危险分析和风险评估之后得出的安全目标来确定具体的功能安全要求，并将它们分配到初步的设计架构，或者外部减少危险的措施当中去，以确保满足相关的功能安全要求。

为了符合功能安全目标，功能安全概念给出了一些基本的安全机制和安全措施，以便于功能安全要求被很好的分配到系统架构的元素中去。这些主要的机制和措施如下：

- 故障检测和失效缓解措施
- 安全状态转换
- 故障容错机制。即：故障不会直接导致违背安全目标，或者保持系统出于安全状态（降级或者没有降级）
- 故障检测和为了将暴露时间减小到可接受的程度的司机警示装置
- 逻辑仲裁：不同功能触发的多任务请求应该通过逻辑仲裁来选择最合适的控制

基于以上这些机制和措施，再根据之前的项目定义、危险分析和风险评估、安全目标的设定，以及考虑来自外部的一些预想架构、功能、操作模式及系统状态等，就可以开始考虑将功能安全要求进行适当的分配，指定 ASIL 等级，并将其合理的分配到子系统当中了。安全目标和功能安全要求的层次结构如下表所示：

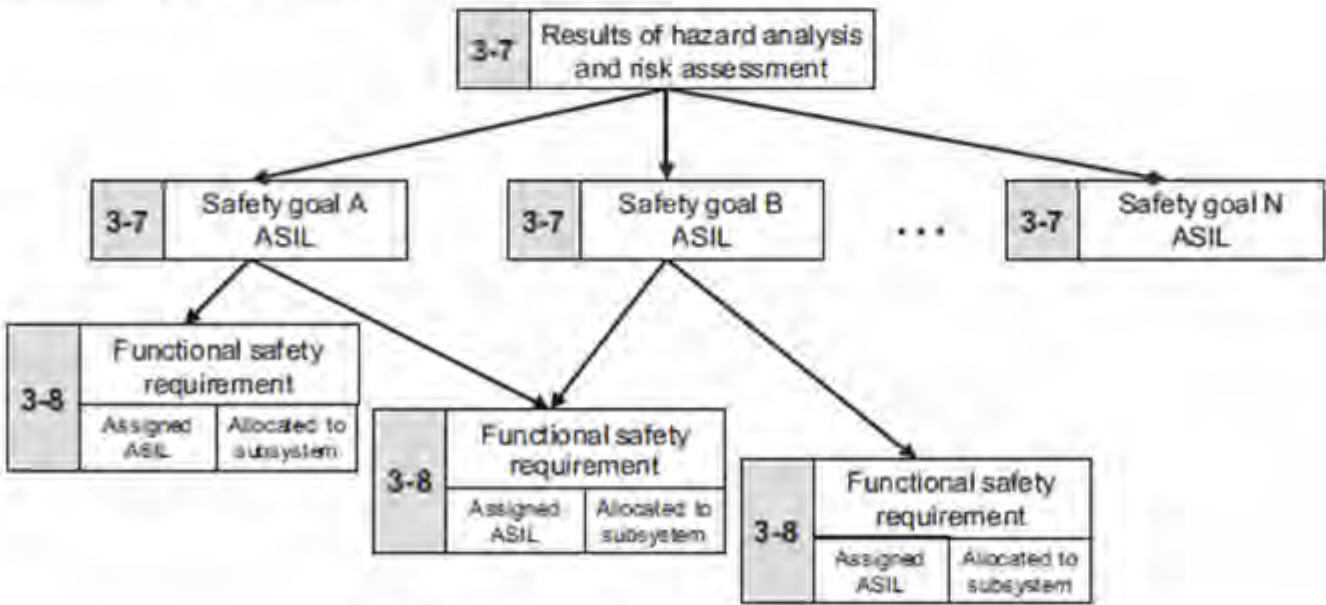


图 安全目标和功能安全要求的层次结构

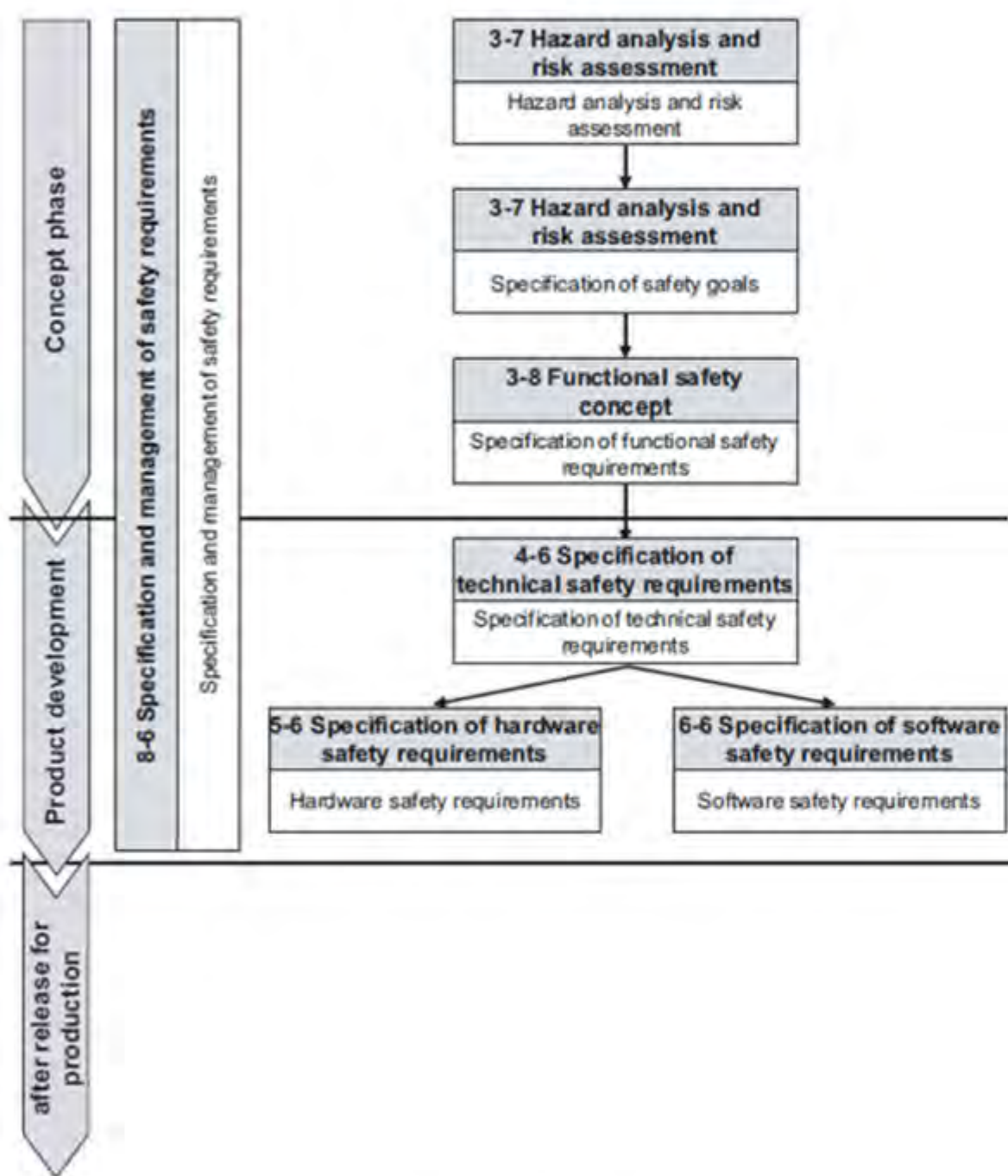


图 安全要求结构

在功能安全概念中，ISO26262 从功能安全要求的来源和功能安全的分配两个方面给出了一些建议和要求，具体如下：

1. 功能安全要求的来源：

- a) 功能安全要求应该从安全目标和安全状态来获得，并考虑预想架构、功能概念、操作模式和系统状态等。
- b) 要为每个安全目标设定至少一个功能安全要求。
- c) 每个功能安全要求都要考虑以下内容：
 - i. 操作模式
 - ii. 故障容错时间间隔
 - iii. 安全状态，过渡到安全状态是否符合设备要求
 - iv. 急停操作间隔
 - v. 功能冗余

这项活动可以通过安全分析（如 FMEA, FTA, HAZOP），以制定一套完整有效的功能性安全要求的支持。

d) 警示和降级

e) 如果安全状态不能通过立即关闭来达到，则需指定一个紧急操作。

i. 这些动作应该在功能安全概念中详细描述

ii. 驾驶员或者陷入危险中的人可以使用的手段或者控制要在功能安全概念中详细描述

2. 功能安全要求的分配：

a) 研发安全架构概念

b) 功能安全要求分配

i. 功能安全要求的分配应该基于项目预想架构的元素进行。

ii. 分配过程中，ASIL 和功能安全要求考虑的内容信息都要继续传承。

iii. 如果多个功能安全要求被分配到同一个架构元素，则这个架构元素应以这些功能安全要求的最高 ASIL 等级进行研发。

iv. 如果项目由超过一个的系统组成，则对于每个独立系统和他们的接口的功能安全要求都要从考虑预想系统架构的功能安全要求中获得，而这些功能安全要求也都要被分配到系统中去。

v. 如果 ASIL 等级需要被拆解，则要符合 ISO26262-9 第五条款的要求。

vi. 如果安全要求被分配到其他技术的元素中，则无需考虑 ASIL 等级。

c) 如果功能安全概念依赖于其他技术的元素，则应考虑以下环节：

i. 靠其他技术执行的功能安全要求应该从其相应的元素中获得并分配到元素中去。

ii. 明确与其他技术的接口的相关功能安全要求。

iii. 有其他技术执行的功能安全要求要确保有具体的措施。

d) 依赖于外部风险降低措施的功能安全概念应满足如下要求：

i. 应用于外面风险降低措施的功能安全要求应该从相应的外部风险降低措施中获得并分配到其中去。

ii. 明确与外部风险降低措施的接口的功能安全要求

iii. 如果外部风险降低措施由 E/E 系统构成，则功能安全要求可以用 ISO26262 来进行评估。

iv. 必须确保由外部风险降低措施执行的功能安全要求的正确执行。

e) 功能安全概念应该按照 ISO26262-8 第九条款的要求来验证与安全目标的一致性和符合性。

f) 项目安全确认的原则应该详细的写在功能安全概念中。

g) 功能安全要求的审核应该阐明功能安全要求符合安全目标。

由此，按照流程完成以上的这些分析和审核之后，即完成了功能安全概念的阶段，最终会形成功能安全概念的结果，和通过审核的功能安全要求。

附录 A 概念阶段概述

附录 B 危险分析和风险评估

给出了危险分析和风险评估的一般解释

对于这种分析方法，风险（R）可在危险事件被描述为一个函数（F），与危险事件的发生频率（f），即通过的人的及时反应避免特定的伤害或损害能力，损害或损伤的可控性（C），以及潜在的严重程度（S）有关。

$$R = F(f, C, S)$$

发生的频率 f 有以下几个因素确定，一个需要考虑的因素是危险事件的频繁度和在危险事件涉及的人数。在 ISO26262 中，这个的度量是简化成暴露于危险中的可能性（E）。另一个因素是，有可能导致危险事件（故障率，λ）的产品故障率，故障率的特点是硬件随机故障和系统性故障：

$$f = E \cdot \lambda$$

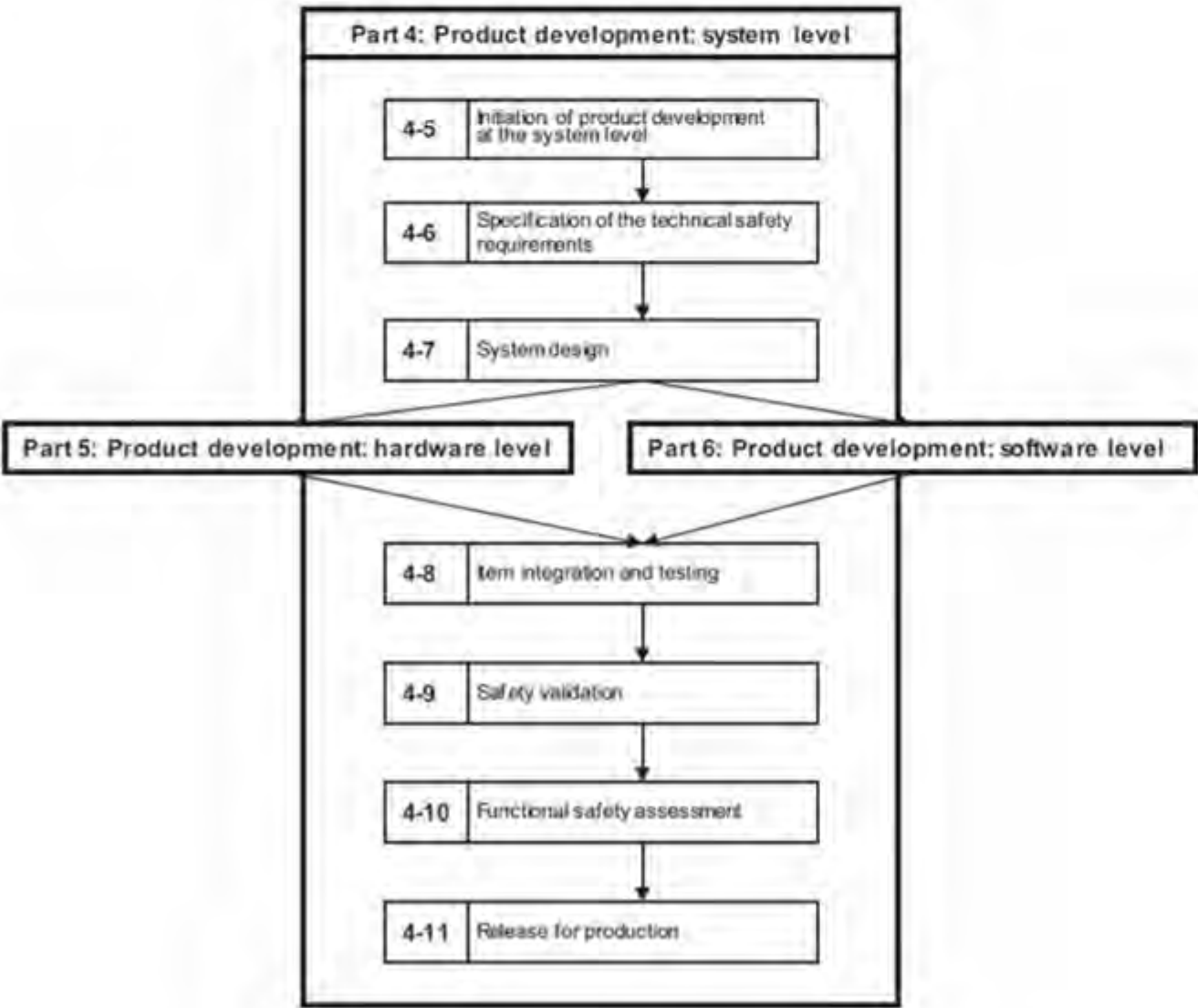
危险分析和风险评估用来设置功能安全要求，这样项目风险是可以避免的。ASILs 等级导出的危害分析和风险评估确定出项目的功能安全要求最小集合。

ISO26262-4 系统级产品开发

5、系统级产品开发启动

系统级产品开发启动的目标是确定和规划在系统开发各个子阶段的功能安全活动。这部分内容在 ISO26262-8 中也有描述。系统级安全活动包含在安全计划中。

系统开发的必要活动如下图所示，产品开发启动和技术安全需求说明之后是系统设计。在系统设计过程中，系统体系结构建立以后，技术安全要求被分配到的硬件和软件部分，如果合适的话，分配到其它技术。从系统架构所增加产生的需求，包括硬件，软件接口（HSI），对技术安全要求进行细化，依据体系结构的复杂性，对子系统的需求依次地导出。之后，硬件和软件部分进行集成和测试，然后进行装车测试。一旦到装车测试的水平，执行安全确认，以提供达到安全目标的功能安全证据。系统级产品开发启动的安全活动是计划设计和集成过程中适当的方法和措施。



6、技术安全需求制定

这个阶段的第一个目标是规范技术安全需求。该技术安全需求说明细化了功能安全概念，同时考虑功能性的概念和初步的体系架构。第二个目标是通过分析技术安全需要来验证符合功能安全需求。

在整个开发生命周期，技术安全需求是要落实功能安全概念的技术要求，其用意是从细

节的单级功能安全要求到系统级的安全技术要求。

技术安全需求规范

技术安全需求应符合功能安全的概念，项目的初步架构和系统相关属性：

- 1、外部接口，如通信和用户界面；
- 2、限制，例如环境条件或功能限制；
- 3、系统配置要求。

如果其他功能或要求由系统或其部件来实现，除了技术安全需求规范规定的那些功能，那么其他要求应作为他们的规范或做参考。其它要求比如：经济委员会（欧洲经委会）的规则，联邦机动车辆安全标准（FMVSS）或公司的平台战略。

技术安全需求须指明安全相关的依赖关系，系统之间或项目之间，项目与其他系统之间。

安全机制

技术安全需求应指定系统或要素达到安全目标的影响因素，包括每个相关的工作模式和系统定义的状态的失效和相关因素的组合。比如，如果车辆稳定性控制的制动系统是不可用的，自适应巡航控制系统（ACC）ECU 禁用 ACC 功能。

技术安全需求规定的必须的安全机制包括：

- 1、系统本身的检测，指示和故障控制措施，包括系统或元件来检测随机硬件故障，检测系统故障的自我监控措施，包括检测和控制通信信道失效模式的措施（例如，数据接口，通信总线，无线射频链路）。
- 2、检测，指示和与该系统交互的外部设备的故障控制的措施，比如，外部设备包括其它电子控制单元，电源或通信设备。
- 3、使系统达到或维持安全状态的措施。这包括在相互冲突的安全机制的情况下优先级和仲裁逻辑情况。
- 4、细化和实现警告和降级概念的措施
- 5、防止故障被隐藏的措施

为使项目达到或维持一个安全状态的安全机制应规定：

- 1、安全状态的切换
- 2、容错的时间间隔
- 3、如果安全状态不能立即达到，应确定应急操作的时间间隔
- 4、维持安全状态的措施

ASIL 分解

按照 ISO26262-9:2011，第 5 条款

潜在故障的避免

制定安全机制以防止故障被隐藏。关于随机故障，只有多点故障有可能包含潜在故障，比如，在线测试，在不同的操作模式如上电，掉电，在运行时或在额外的测试模式下，来检测潜在故障，以验证组件状态的安全机制。阀门，继电器或指示灯功能测试是这样的在线测试的例子。

识别防止故障被潜伏的安全措施的评估标准来自于良好的工程实践。潜在故障的度量，

在 ISO26262-5:2011, 第 8 条款给出, 提供评价标准。

适用于 ASIL 的技术安全需求应避免多点故障失效, 确定多点故障检测间隔时, 应考虑以下因素:

- 1、根据硬件的可靠性考虑它在体系中的角色
- 2、相应的危险事件曝光的概率
- 3、由违反安全目标的硬件随机失效概率规定量化目标值
- 4、分配的 ASIL 等级对应的安全目标

下列采取的措施依赖于时间限制:

- 定期测试运行期间, 系统或元件;
- 在上电或掉电时在线测试元件;
- 维护期间测试系统或元件。

防止双点故障被潜伏的安全机制的开发应符合:

产品、运行、维护和结束

在生产, 经营, 维护, 维修和关闭的项目或元件的功能安全性的技术安全要求在 ISO 26262-7 中规定。

检验和确认

技术安全要求应按照 ISO26262-8:2011, 第 9 条, 进行验证:

- a) 符合的功能安全概念,
- b) 遵守初步体系设计。

项目的安全确认标准应根据技术安全细化要求。

7、系统设计

这个阶段的第一个目标是进行系统设计、开发符合项目技术安全需求规范的功能要求。第二个目标是校验系统设计和功能要求。

系统设计和基于项目技术安全需求规范的技术安全概念来源于功能安全概念。为了开发一个系统架构设计, 功能性安全要求, 技术安全要求和非安全相关的要求被完成。因此, 在这个阶段安全和非安全相关的要求都在这个过程中处理。

系统设计规范和技术安全概念

技术安全要求的应分配给系统设计要素, 同时系统设计应完成技术安全要求, 关于技术安全要求的实现, 在系统设计中应考虑如下问题:

- 1、 系统设计的可验证性
- 2、 软件硬件的技术实现性
- 3、 系统集成中的执行测试能力

系统架构设计约束

系统和子系统架构应该满足各自 ASIL 等级的技术安全需求, 每个元素应实现最高的 ASIL 技术安全需求, 如果一个系统包含的子系统有不同的 ASIL 等级, 或者是安全相关的子系统和非安全相关的子系统, 那么这些系统应该以最高的 ASIL 等级来处理。

安全相关的内部和外部接口应该被定义, 避免其他因素影响安全相关的接口。

系统失效的避免措施

在系统设计安全分析，根据下表和 ISO26262-9:2011，第 8 条款，找出系统故障的原因和系统故障的影响。

Table 1 — System design analysis 系统设计分析

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1	Deductive analysis ^a 因果分析	o	+	++	++
2	Inductive analysis ^b 预测分析	++	++	++	++
^a Deductive analysis methods include FTA, reliability block diagrams, Ishikawa diagram. 故障树、可靠性方框图、石川图					
^b Inductive analysis methods include FMEA, ETA, Markov modelling. FMEA、事件树、马尔科夫模型					

这些分析的目的是协助设计。因此，在这个阶段，定性分析很可能是足够的，在需要时可以执行定量分析。这些分析从细节的角度来识别、确定和排除系统故障的原因和影响。从内因和外因进行系统性故障识别来消除或缓解其影响。

为了减少系统故障，应采用良好的值得信赖的汽车系统的设计原则。这些包括以下内容：

- 1、可重用、可靠的技术安全概念
- 2、可重用、可靠的软件、硬件设计单元
- 3、可重用、可靠的检测控制故障机制
- 4、可重用、可靠的标准化接口

为了确保可靠的设计原则在新的项目单元的适宜性，重用之前应进行影响分析和潜在的假设条件。影响分析包括所确定的诊断，环境的约束和可行性限制，时间限制，所确定的资源的兼容性，并且在系统设计的鲁棒性。

ASIL D 规定：可靠的设计原则不再重用应该是有一定理由的。

ASIL A、B、C、D 规定：为避免高复杂性带来的故障，架构设计应该根据表 2 中的原则来展现下列的属性：模块化，层次化，简单化

Table 2 — Properties of modular system design 模块化系统设计属性

Properties		ASIL			
		A	B	C	D
1	Hierarchical design 分层设计	+	+	++	++
2	Precisely defined interfaces 清晰定义的接口	+	+	+	+
3	Avoidance of unnecessary complexity of hardware components and software components 避免不必要的复杂软硬件组件	+	+	+	+
4	Avoidance of unnecessary complexity of interfaces 避免不必要的复杂接口	+	+	+	+
5	Maintainability during service 后期服务的可维护性	+	+	+	+
6	Testability during development and operation 开发运行过程中的可测试性	+	+	++	++

运行过程中随机硬件失效的控制措施

检测、控制、减轻随机硬件故障的措施在系统设计规范和技术安全概念中给出。例如，硬件诊断功能及其软件这些措施可以用来检测随机硬件故障，直接导致随机硬件故障的情况下硬件设计即使没有检测也是失败的。

ASIL (B) C、D 规定要求：对于单点故障和潜点故障的目标值（见 ISO26262-5:2011，第 8 条款），应在项目级指定最终评估（见要求 9.4.3.4）。

ASIL (B) C、D 规定要求：由于随机硬件故障违反安全目标的评价应该作为替代方法之一（见 ISO26262-5:2011，第 9 条款）目标值应在项目级别中指定为最终评估（见 9.4.3.4）。

ASIL (B) C、D 规定要求：对于故障率和诊断覆盖率的目标值应在在单元级中指定以满足下列要求：

- a) ISO 26262-5:2011, 第 8 条款中的目标值矩阵；
- b) ISO 26262-5:2011, 第 9 条款的流程。

ASIL (B) C、D 规定要求：分布式发展（见 ISO26262-8:2011，第 5 条款），派生目标值应送交各相关方。

在 ISO26262-5:2011 第 8 和 9 条款描述中的架构限制，不能直接适用于检测设备(COTS) 零部件。这是因为供货商通常不能预见在最终产品其产品的使用和安全问题。在这种情况下，基本数据，如故障率，故障模式，每故障模式下的故障率分配，内置诊断等都是为了让零部件供应商估算在整体硬件架构层的架构限制。

硬件和软件配置

技术安全要求，应直接或通过进一步细化到硬件，软件或两者兼有。如果技术安全要求被分配到定制的硬件单元包括可编程的行为充足的开发过程（诸如 ASIC，FPGA 或其他形式的数字硬件）有足够的发展，应结合 ISO26262-5 和 ISO26262-6 的要求，来制定和实施。遵照分配的硬件单元的安全性要求可以依据 ISO26262-8:2011，第 13 条款。

系统的设计应符合分配和分区决策，为了实现独立，避免故障的传播，系统设计时可实现的功能和组件的划分。

硬件和软件接口规范（HSI）

软硬件接口规范应规定的硬件和软件的交互，并与技术安全概念是一致的，应包括组件的硬件设备，是由软件和硬件资源控制支持软件运行的。软硬件接口规范应包括下面属性：

- 1、 硬件设备的工作模式和相关的配置参数， 硬件设备的操作模式，如：缺省模式，初始化，测试或高级模式， 配置参数，如：增益控制，带通频率或时钟分频器。
- 2、 确保单元之间的独立性和支持软件分区的硬件特性
- 3、 共享和专用硬件资源，如内存映射，寄存器，定时器，中断，I / O 端口的分配。
- 4、 硬件设备的获取机制，如串口，并口，从，主/从
- 5、 每个涉及技术安全概念的时序约束

硬件和其使用的软件的相关诊断功能应在软硬件接口规范中规定：

- 1、硬件诊断功能应定义，例，检测过流，短路或过热
- 2、在软件中实现的硬件诊断功能

软硬件接口规范在系统设计时制定，在硬件开发和软件开发时被进一步细化。

产品运行、维护和关闭要求

诊断功能规定应保存现场运行过程中项目或单元的监测数据，以考虑到安全结果分析和安全机制运行

为了保持安全功能，诊断功能应规定允许故障识别可以由车间员工进行服务时获得。
 产品运行、维护和关闭要求应包括如下功能：

- 1、 安装说明要求
- 2、 安全相关的特殊说明
- 3、 确保系统或元件正确识别的要求，如标签
- 4、 产品的核查方法和措施
- 5、 诊断数据和售后服务要求
- 6、 关闭要求

系统设计验证

系统设计应遵守和具备安全概念，使用表 3 中列出的验证方法进行验证。

Table 3 — System design verification 系统设计验证

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	System design inspection ^a 系统设计审查	+	++	++	++
1b	System design walkthrough ^a 系统设计走查	++	+	○	○
2a	Simulation ^b 仿真	+	+	++	++
2b	System prototyping and vehicle tests ^b 系统原型和车辆测试	+	+	++	++
3	System design analyses ^c 系统设计分析	see Table 1			
^a Methods 1a and 1b serve as a check of complete and correct implementation of the technical safety requirements. 方法 1a 和 1b 作为完整和正确执行安全技术要求的检查技术					
^b Methods 2a and 2b can be used advantageously as a fault injection technique. 方法 2a 和 2b 中可以作为故障注入技术					
^c For conducting safety analyses, see ISO 26262-9:2011, Clause 8. 进行安全分析，见 ISO26262-9:2011，第 8 章。					

按照技术安全概念要求，将异常和不完整的情况汇总形成系统设计检测报告。在安全目标下，系统设计未覆盖的新识别的危险，应写入危险分析和风险评估报告，按照 ISO26262-8:2011，第 8 条的变更管理要求来进行。

8、项目集成和测试

集成和测试阶段包括三个阶段和两个主要目标如下所述：第一阶段为每个项目包含的元件的硬件和软件的集成。第二阶段是一个项目的元件的集成以形成一个完整的系统。第三阶段是项目与车辆的周围系统的集成。

集成过程的第一个目标是根据 ASIL 等级和安全需求规范测试符合各项安全要求。第二个目的是验证“系统设计”覆盖的安全要求正确地由整个项实施。项目元件的集成是在从软件硬件集成，系统集成到整车集成系统。集成测试会在每个阶段的执行来证明系统元件正确交互。根据 ISO26262-5 和 ISO26262-6 完成硬件和软件的开发，然后按照第 8 条款（项目集成和测试）开始进行系统集成。

集成测试计划制定

为了证明该系统设计符合功能和技术安全要求，集成测试活动应按照 ISO26262-8:2011，第 9 条款进行。

测试目标如下：

- 1、 功能安全和技术安全要求的正确实现
- 2、 功能特性、精确度和安全机制时序的正确
- 3、 接口一致性的正确实现
- 4、 安全机制诊断和故障覆盖度的有效性

5、鲁棒性

集成和测试策略应该被定义,这是基于系统设计规范,功能安全概念,技术的安全概念,项目集成和测试计划,并且证明测试目标充分覆盖,集成和测试策略应涵盖电子/电气元件,并在安全的概念考虑其他技术元素。

为了使系统集成阶段化,按下列规定进行:

- 1、集成和测试计划应细化为软硬件集成和测试;
- 2、项目集成和测试计划应细化到包括系统和车辆级别的集成测试规范。应确保硬件软件验证来解决开放问题;
- 3、系统及整车级别的项目集成和测试计划应考虑车辆之间的接口、子系统(内部和外部有关项)和环境。

在规划整车级的集成和测试时,应考虑在典型和极端的车辆条件和环境下,车辆的正确行为,表 4 有一部分是足够的。

集成测试测试用例生成方法
Table 4 — Methods for deriving test cases for integration testing

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Analysis of requirements 需求分析	++	++	++	++
1b	Analysis of external and internal interfaces 外部和内部接口分析	+	++	++	++
1c	Generation and analysis of equivalence classes for hardware-software integration 软硬件集成等价类分析	+	+	++	++
1d	Analysis of boundary values 边界值分析	+	+	++	++
1e	Error guessing based on knowledge or experience 基于经验的错误推测法	+	+	++	++
1f	Analysis of functional dependencies 功能依赖分析	+	+	++	++
1g	Analysis of common limit conditions, sequences, and sources of dependent failures 公共限制条件,时间序列和故障源分析	+	+	++	++
1h	Analysis of environmental conditions and operational use cases 环境条件和操作运行分析	+	++	++	+/
1i	Analysis of field experience 现场经验分析	+	++	++	+

软硬件集成测试

软硬件集成

根据 IS026262-5 所开发的软件和根据 IS026262-6 开发的硬件将被集成到表 4 的主题所列的测试活动中。

ASILs C 和 D 规定:软硬件接口(HSI)需求应在适当范围进行测试,并考虑到 ASIL 或相关的人机接口存在的问题。

软硬件测试过程中的测试目标和方法

为了检测在硬件和软件整合时,系统设计中存在的系统故障,应通过大量测试方法的应用程序来测试。

- 1、软硬件级的技术安全需求的正确执行应使用表 5 给出可行的测试方法来证明。

软硬件级的技术安全需求正确实现

Table 5 — Correct implementation of technical safety requirements at the hardware-software level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Requirements-based test ^a 基于需求的测试	++	++	++	++
1b	Fault injection test ^b 故障注入测试	+	++	++	++
1c	Back-to-back test ^c 背靠背测试（比较测试）	+	+	++	++
^a A requirements-based test denotes a test against functional and non-functional requirements.					
^b A fault injection test uses special means to introduce faults into the test object during runtime. This can be done within the software via a special test interface or specially prepared hardware. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety mechanisms are not invoked.					
^c A back-to-back test compares the responses of the test object with the responses of a simulation model to the same stimuli, to detect differences between the behaviour of the model and its implementation.					

a 基于需求的测试是指对功能性和非功能性需求的验证。

b 故障注入测试使用特殊的手段在运行时引入到故障到测试对象。这可以在软件中通过一个特殊的测试接口或专门准备的硬件来完成。该方法经常被用于提高安全性的测试覆盖率的要求，因为在正常运行期间的安全机制不会被调用。

c 比较测试比较测试对象和仿真模型在相同的输入下的反应，以检测模型的行为和具体实现之间的差别。

2、软硬件级的功能性能，精度和安全机制的时序的正确性，应使用表 6 给出可行的测试方法证明

软硬件级的功能性能、精确度、安全机制时序的正确性验证方法

Table 6 — Correct functional performance, accuracy and timing of safety mechanisms at the hardware-software level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Back-to-back test ^a 背靠背测试（比较测试）	+	+	++	++
1b	Performance test ^b 性能测试	+	++	++	++
^a A back-to-back test compares the responses of the test object with the responses of a simulation model to the same stimuli, to detect differences between the behaviour of the model and its implementation.					
^b A performance test can verify the performance (e.g. task scheduling, timing, power output) in the context of the whole test object, and can verify the ability of the intended control software to run with the hardware.					

a 比较测试比较测试对象和仿真模型在相同的输入下的反应，以检测模型的行为和具体实现之间的差别。

b 性能测试可以在整个测试对象在环境下的性能（例如，任务调度，定时，功率输出），并且可以验证预期的控制软件与硬件上运行的能力。

3、软硬件级的外部 and 内部接口的一致性和正确性应采用表 7 给出可行的测试方法来证明。

软硬件级的外部 and 内部接口的一致性和正确性验证方法

Table 7 — Consistent and correct implementation of external and internal interfaces at the hardware-software level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Test of external interfaces ^a 外部接口测试	+	++	++	++
1b	Test of internal interfaces ^a 内部接口测试	+	++	++	++
1c	Interface consistency check ^a 接口一致性检查	+	++	++	++
^a Interface tests of the test object include tests of analogue and digital inputs and outputs, boundary tests and equivalence-class tests to completely test the specified interfaces, compatibility, timings and other specified ratings for the test object. Internal interfaces of an ECU can be tested by static tests for the compatibility of software and hardware as well as dynamic tests of Serial Peripheral Interface- (SPI) or Integrated Circuit- (IC) communications or any other interface between elements of an ECU.					

a 测试对象的接口测试，包括模拟和数字输入和输出测试，边界测试和等价类测试，以完全测试测试对象的具体接口，兼容性，定时和其它指定的测试项。ECU 的内部接口可以通过软硬件兼容性的静态测试和串行外设接口-（SPI）或集成电路 - （集成电路）通信或 ECU 的元件之间的任何其他接口的动态测试实现。

4、对于故障模式，软硬件级的安全机制的诊断覆盖率的有效性，应使用表 8 给出可行的测试方法证明。

软硬件级的安全机制的诊断覆盖率有效性验证

Table 8 — Effectiveness of a safety mechanism's diagnostic coverage at the hardware-software level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Fault injection test ^a 故障注入测试	+	+	++	++
1b	Error guessing test ^b 错误猜测测试	+	+	++	++
^a A fault injection test uses special means to introduce faults into the test object during runtime. This can be done within the software via a special test interface or specially prepared hardware. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety mechanisms are not invoked.					
^b An error guessing test uses expert knowledge and data collected through lessons learned to anticipate errors in the test object. Then a set of tests along with adequate test facilities is designed to check for these errors. Error guessing is an effective method given a tester who has previous experience with similar test objects.					

a 故障注入测试使用特殊的手段在运行时引入故障到测试对象。这可以通过在软件中设置一个特殊的测试接口或专门准备的硬件来完成。该方法经常被用于提高安全性的测试覆盖率的要求，因为在正常运行期间的安全机制不会被调用。

b 错误猜测测试采用专业的经验教训积累的知识和数据来预测在测试对象中错误，然后使用足够的测试设备设计一组测试用例，以检查这些错误。错误推测对于专业测试人员是一种有效的方法。

5、软硬件级的鲁棒性依据表 9 来实现

软硬件级的鲁棒性

Table 9 — Level of robustness at the hardware-software level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Resource usage test ^a 资源使用率测试	+	+	+	++
1b	Stress test ^b 负荷测试	+	+	+	++
^a A resources usage test can be done statically (e.g. by checking for code sizes or analyzing the code regarding interrupt usage, in order to verify that worst-case scenarios do not run out of resources), or dynamically by runtime monitoring.					
^b A stress test verifies the test object for correct operation under high operational loads or high demands from the environment. Therefore, tests under high loads on the test object, or with exceptional interface loads, or values (bus loads, electrical shocks, etc.), as well as tests with extreme temperatures, humidity or mechanical shocks, can be applied.					

A 资源使用率测试可以静态地进行（例如，通过检查代码的大小或分析有关中断使用的代码，以验证最坏的情况不会耗尽资源）也可以通过运行时动态地监控。

b 负荷测试验证测试对象高负荷情况，或从高要求环境下的正确运行情况。因此，高负荷情况下测试测试对象，或用特殊接口的负载，或变量（总线负载，电击等），以及在极端温度，湿度或机械冲击测试中，都可以应用。

系统集成和测试

系统集成

根据系统的设计，在系统中包含的各个元素应被集成，按照 IS026262-5 和 IS026262-6

中指定的系统集成测试。

系统测试的测试目标和方法

为检测系统集成过程中的系统故障，依据下面表格中的测试目标和测试方法。

1、系统级功能安全和技术安全需求验证，表 10

Table 10 — Correct implementation of functional safety and technical safety requirements at the system level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Requirement-based test ^a	++	++	++	++
1b	Fault injection test ^b	+	+	++	++
1c	Back-to-back test ^c	o	+	+	++
^a A requirements-based test denotes a test against functional and non-functional requirements.					
^b A fault injection test uses special means to introduce faults into the system. This can be done within the system via a special test interface or specially prepared elements or communication devices. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety mechanisms are not invoked.					
^c A back-to-back test compares the responses of the test object with the responses of a simulation model to the same stimuli, to detect differences between the behaviour of the model and its implementation.					

2、系统级的功能性能，精度和安全机制的时序的正确性，表 11

Table 11 — Correct functional performance, accuracy and timing of safety mechanisms at the system level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Back-to-back test ^a	o	+	+	++
1b	Performance test ^b	o	+	+	++
^a A back-to-back test compares the responses of the test object with the responses of a simulation model to the same stimuli, to detect differences between the behaviour of the model and its implementation.					
^b A performance test can verify the performance (e.g. actuator speed or strength, whole system response times) of the safety mechanisms concerning the system.					

3、系统级的外部 and 内部接口的一致性和正确性，表 12

Table 12 — Consistent and correct implementation of external and internal interfaces at the system level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Test of external interfaces ^a	+	++	++	++
1b	Test of internal interfaces ^a	+	++	++	++
1c	Interface consistency check ^a	o	+	++	++
1d	Test of interaction/communication ^b 交互/通信测试	++	++	++	++
^a An interface test of the system includes tests of analogue and digital inputs and outputs, boundary tests, and equivalence-class tests, to completely test the specified interfaces, compatibility, timings, and other specified characteristics of the system. Internal interfaces of the system can be tested by static tests (e.g. match of plug connectors) as well as by dynamic tests concerning bus communications or any other interface between system elements.					
^b A communication and interaction test includes tests of the communication between the system elements, as well as between the system under test and other vehicle systems during runtime, against the functional and non-functional requirements.					

b 通信和交互测试包括系统元素之间的测试，以及系统和其他车辆系统之间在运行过程中的测试，针对功能性和非功能性需求测试

4、系统级的安全机制的诊断覆盖率的有效性，表 13

Table 13 — Effectiveness of a safety mechanism's failure coverage at the system level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Fault injection test ^a	+	+	++	++
1b	Error guessing test ^b	+	+	++	++
1c	Test derived from field experience ^c 根据现场经验测试	o	+	++	++

^a A fault injection test uses special means to introduce faults into the system. This can be done within the system via a special test interface, specially prepared elements, or communication devices. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety measures are not invoked.

^b An error guessing test uses expert knowledge and data collected through lessons learned and field experience to anticipate errors in the system. Then a set of tests along with adequate test facilities is designed to check for these errors. Error guessing is an effective method given a tester who has previous experience with similar systems.

5、系统级的鲁棒性，表 14

Table 14 — Level of robustness at the system level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Resource usage test ^a	o	+	++	++
1b	Stress test ^b	o	+	++	++
1c	Test for interference resistance and robustness under certain environmental conditions ^c 在一定条件下的抗干扰性和鲁棒性测试	++	++	++	++

^a At the system level resource, usage testing is usually performed in dynamic environments (e.g. lab cars or prototypes). Issues to test include power consumption and bus load.

^b A stress test verifies the correct operation of the system under high operational loads or high demands from the environment. Therefore, tests under high loads on the system, or with extreme user inputs or requests from other systems, as well as tests with extreme temperatures, humidity or mechanical shocks, can be applied.

^c A test for interference resistance and robustness, under certain environmental conditions, is a special case of stress testing. This includes EMC and ESD tests (e.g. see [2], [3]).

C 干扰性和鲁棒性测试，在一定的环境条件下，是压力测试的一种特殊情况。这包括 EMC 和 ESD 测试 整车集成和测试 整车集成 应进行车内通信网络的接口规范和车内电源网络的验证。

测试目标和测试方法

在整车集成过程中为了检测系统故障，从需求中产生的测试目标，应通过适当的测试方法来解决，下面的表格来阐述。

1、整车级功能安全验证，表 15

Table 15 — Correct implementation of the functional safety requirements at the vehicle level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Requirement-based test ^a	++	++	++	++
1b	Fault injection test ^b	++	++	++	++
1c	Long-term test ^c 长期测试	++	++	++	++
1d	User test under real-life conditions ^c 用户真实测试	++	++	++	++

^a A requirements-based test denotes a test against functional and non-functional requirements.

^b A fault injection test uses special means to introduce faults into the item. This can be done within the item via a special test interface or specially prepared elements or communication devices. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety mechanisms are not invoked.

^c A long-term test and a user test under real-life conditions are similar to tests derived from field experience but use a larger sample size, normal users as testers, and are not bound to prior specified test scenarios, but performed under real-life conditions during everyday life. These tests can have limitations if necessary to ensure the safety of the testers, e.g. with additional safety measures or disabled actuators.

长期测试和用户真实环境是相似的，都是野外体验，但使用更大的样本量，普通人员作为测试人员来测试，并没有指定固定的测试场景，但是在现实生活中日常场景。如果需要的话这些测试可以有限制，以确保测试人员的安全性，如额外的安全措施或禁用驱动器。

2、整车级的功能性能，精度和安全机制的时序的正确性，表 16

Table 16 — Correct functional performance, accuracy and timing of safety mechanisms at the vehicle level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Performance test ^a	+	+	++	++
1b	Long-term test ^b	+	+	++	++
1c	User test under real-life conditions ^b	+	+	++	++

^a A performance test can verify the performance (e.g. fault tolerant time intervals and vehicle controllability in the presence of faults) of the safety mechanisms concerning the item.

^b A long-term test and a user test under real-life conditions are similar to tests derived from field experience but use a larger sample size, normal users as testers, and are not bound to prior specified test scenarios, but performed under real-life conditions during everyday life. These tests can have limitations if necessary to ensure the safety of the testers, e.g. with additional safety measures or disabled actuators.

同表 15c, d 项

3、整车级的外部接口的一致性和正确性，表 17

Table 17 — Consistent and correct implementation of internal and external interfaces at the vehicle level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Test of external interfaces ^a	o	+	++	++
1b	Test of interaction/communication ^b	o	+	++	++

^a An interface test at the vehicle level tests the interfaces of the vehicle systems for compatibility. This can be done statically by validating value ranges, ratings or geometries as well as dynamically during operation of the whole vehicle.

^b A communication and interaction test includes tests of the communication between the systems of the vehicle during runtime against functional and non-functional requirements.

4、整车级的安全机制的诊断覆盖率的有效性，表 18

Table 18 — Effectiveness of a safety mechanism's failure coverage at the vehicle level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Fault injection test ^a	o	+	++	++
1b	Error guessing test ^b	o	+	++	++
1c	Test derived from field experience ^c	o	+	++	++

^a A fault injection test uses special means to introduce faults into the vehicle. This can be done within the vehicle via a special test interface, specially prepared hardware or communication devices. The method is often used to improve the test coverage of the safety requirements, because during normal operation safety measures are not invoked.

^b An error guessing test uses expert knowledge and data collected through lessons learned to anticipate errors in the vehicle. Then a set of tests along with adequate test facilities is designed to check for these errors. Error guessing is an effective method given a tester who has previous experience with similar vehicle applications.

^c A test derived from field experience uses the experience and data gathered from the field. Erroneous vehicle behaviour or newly discovered operational situations are analysed and a set of tests is designed to check the vehicle with respect to the new findings.

5、整车级的鲁棒性，表 19

Table 19 — Level of robustness at the vehicle level

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Resource usage test ^a	o	+	++	++
1b	Stress test ^b	o	+	++	++
1c	Test for interference resistance and robustness under certain environmental conditions ^c	o	+	++	++
1d	Long-term test ^d	o	+	++	++

^a At the item level, resource usage testing is usually performed in dynamic environments (e.g. lab cars or prototypes). Issues to test include item internal resources, power consumption or limited resources of other vehicle systems.

^b A stress test verifies the correct operation of the vehicle under high operational loads or high demands from the environment. Therefore tests under high loads on the vehicle or with extreme user inputs or requests from other systems as well as tests with extreme temperatures, humidity or mechanical shocks can be applied.

^c A test for interference resistance and robustness, under certain environmental conditions, is a special case of stress testing. This includes EMC and ESD tests (e.g. see [2], [3]).

^d A long-term test and a user test under real-life conditions are similar to tests derived from field experience but use a larger sample size, normal users as testers, and are not bound to prior specified test scenarios, but performed under real-life conditions during everyday life.

9、安全确认

第一个目标是提供符合安全目标和适用于该项目的功能安全概念的功能安全性证据。第二个目标是提供证据证明的安全目标是正确的，完整的，在车辆级别可以实现的。

之前的验证活动（如设计验证，安全分析，硬件，软件和项目集成和测试）的目的是为了提供证据，证明每个特定活动的结果符合规定要求。在代表性的汽车集成项目的验证的目的是对预期用途提供恰当的证据和确认安全措施充足性。

这个集成的项目包括：系统，软件，硬件，其他技术元素，外部措施。验证计划应加以完善，包括如下内容：

- a) 项目配置经过包括校正数据的验证。(??)
- b) 验证程序，测试用例，驾驶策略等验收标准规范；
- c) 装备和必备的环境条件

项目的安全目标应评估以下目标：

- a) 可控性
- b) 控制随机和系统故障的安全措施的有效性
- c) 外部措施的有效性
- d) 其他技术中元素的有效性

在项目级，随机硬件故障的验证应在项目级应进行为：

- a) 由于 ISO26262-5:2011 第 9 条款所定义的随机硬件故障，安全目标违反评估，根据 7.4.4.3 规定的目标值
- b) 由于 ISO26262-5:2011 第 8 条款所定义的硬件体系故障，安全目标违反评估，根据 7.4.4.2 规定的目标值

在车辆级，基于安全目标，功能安全要求和预期用途的确认，应作为执行计划使用

- a) 对每个安全目标，验证程序和测试用例都有详细的通过/失败的标准；
- b) 适用范围。这可能包括诸如配置，环境状况，驾驶情况，操作使用情况等。

下列一组方法应使用：

- a) 使用指定的测试程序，测试案例和通过/失败的标准进行重复的测试；例如：功能和安全要求测试，黑箱测试，模拟，边界条件下测试，故障注入，耐久性测试，压力测试，高加速寿命测试（HALT），模拟外部影响。
- b) 分析，例如 FMEA, FTA, ETA, 仿真
- c) 长期测试，如车辆行驶时间和测试车队；
- d) 在现实生活条件的用户测试，盲目测试，专家测试；
- e) 复审

10、功能安全评估

本条款的要求目的是评估已通过实现的项目功能安全。与功能安全责任的组织（如车辆

制造商或供应商，如果后者是负责功能安全）启动功能安全的评估。

11、产品发布

本条款的目的是规定项目开发完成后产品标准发布，产品发布确认该项目在车辆级符合功能安全的要求。产品发布确认项目准备后后续生产和经营 遵守先决条件批量生产的证据是通过下面提供

- 1) 在开发过程中硬件，软件，系统，物品和车辆级别的验证和确认完成。
- 2) 功能安全的成功整体评估 发布文档作为发布产品的基础，由负责发布的人签署。

产品功能安全发布文档应包含下列信息：

- 1) 负责发布的人的名称和签名;
- 2) 项目发布的版本
- 3) 项目发布的配置
- 4) 相关的参考文档
- 5) 发布日期

ISO26262-5 硬件级产品开发

5、硬件级产品开发初始化

在硬件产品开发的启动阶段的目的是确定和规划在硬件开发的各个子阶段功能安全活动。规定的硬件安全活动计划包含在项目的安全计划中。

在硬件层面必要的活动和产品开发过程包括：——技术安全概念的硬件实现 ——潜在的硬件故障及影响分析 ——与软件开发的协调

与软件开发子阶段相比，这部分的 **ISO26262** 包含两个条款描述项目的总体硬件结构定量评估。第 8 条款介绍了两个指标来评估该项目的硬件架构和实施安全机制的有效性来面向随机硬件故障。作为第 8 条的补充，第 9 条描述了两种备选方案，以评估违反安全目标行为的残余风险是否足够低，或者通过使用一个全局性的概率方法或使用割集分析，研究确定违反安全目标的每个硬件元件故障的影响。

根据 **ISO26262-2** 的安全计划详细说明应包括，确定适当的方法和措施，硬件级别的产品开发活动是一致于在 **ISO26262-6** 中策划的活动。

项目硬件的开发过程包括方法和工具，与整个硬件开发的各个子阶段相一致，并与系统和软件子阶段相一致，使有关规定保持其在硬件开发过程中的准确性和一致性。

硬件开发的安全生命周期应符合 **ISO26262** 的规定。 硬件单元的复用，或合格硬件单元的使用应在安全活动中进行说明和确认。

6、硬件安全需求规范拟定

该条款的第一个目标是规定硬件安全需求，参考技术安全概念和系统安全规范。第二个目标是验证硬件安全需求与技术安全概念和系统安全规范一致。更进一步的目标是详细描述软硬件接口规范 **HSI**。

技术安全需求分配到软件和硬件，硬件安全需求进一步详细,考虑设计约束,这些设计约束在硬件上的影响。

硬件安全需求规范应该是硬件上的技术安全要求，应该包含如下内容：